

z6 (tn)

Funkcja f jest określona wzorem $f(x) = \cos x \cdot \operatorname{tg} x$ dla $x \in [-\pi, 2\pi]$:

a) Naskicuj wykres funkcji f

b) Podaj miejsca zerowe funkcji f

c) Podaj zbiór wartości funkcji f

d) Podaj zbiór argumentów, dla których $f(x) > 0$

Tangens we wzorze ma znaczenie dla dziedziny funkcji $f(x)$.

① Wyznaczamy dziedzinę $f(x)$.

$$D: x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$D: x \in [-\pi, 2\pi] \setminus \left\{ -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$$

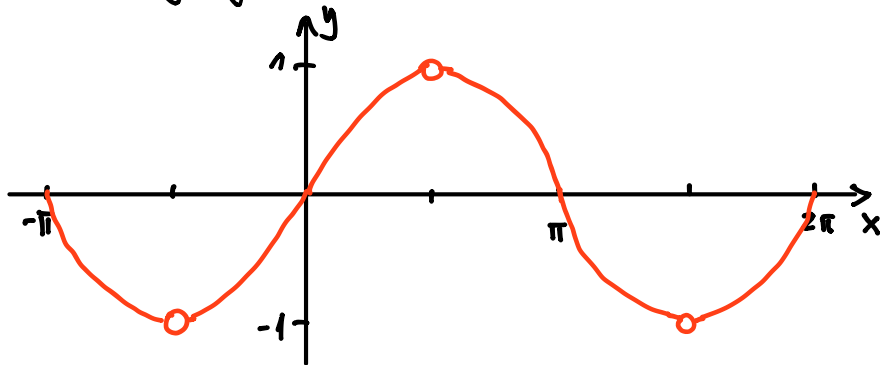
Wzór funkcji $f(x)$ można przekształcić korzystając ze wzoru $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$

② Przekształcamy wzór funkcji $f(x)$.

$$f(x) = \cos x \cdot \operatorname{tg} x = \frac{\cos x}{1} \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \sin x$$

$$\text{czyli } f(x) = \sin x; x \in [-\pi, 2\pi] \setminus \left\{ -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$$

a) ③ Szkicujemy wykres $f(x)$.



b) ④ Odczytujemy miejsca zerowe.

$$x = -\pi, x = 0, x = \pi, x = 2\pi$$

c) ⑤ Odczytujemy zbiór wartości

$$ZW = (-1, 1)$$

d) ⑥ Odczytujemy argumenty, dla których $f(x) > 0$.

$$f(x) > 0: x \in (0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi)$$

Odp.: Miejsca zerowe: $x \in \{-\pi, 0, \pi, 2\pi\}$, $ZW = (-1, 1)$, $f(x) > 0: x \in (0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi)$.